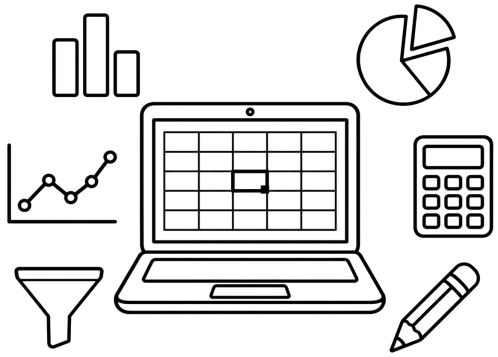
ICT

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

10 ශ්‍රේණිය · GRADE 10



7 ඒකකය (UNIT 7)
විද්‍යුත් පැතුරුම්පත්

සිසු වැඩපොත (Student Workbook) · **සිංහල මාධ්‍යය**

"The King of ICT"

CHAMEEN RATHNASENA

Senior Lecturer in IT
Motivational Speaker
BSc (Sp) Computer Science - University of Peradeniya
PGDE - Open University of Sri Lanka
MIT (Reading) - University of Sabaragamuwa

සිසුවාගේ විස්තර (STUDENT DETAILS)

නම: _____

පාසල: _____

ආයතනය: _____

දුරකථනය: _____

ආරම්භ කිරීමට පෙර

මෙම ඒකකය ගැන

මෙම පිටුව ගුරුවරයා සමඟ කියවන්න

ⓘ මෙම ඒකකය අවසානයේ ඔබට හැකි වනු ඇත

- ☐ විද්‍යුත් පැතුරුම්පතක් (electronic spreadsheet) කරන දේ පැහැදිලි කර පැතුරුම්පත් මෘදුකාංග නම් කිරීමට.
- ☐ MS Excel 2010 හා LibreOffice Calc කවුළුවල සංරචක (components) නම් කිරීමට.
- ☐ තීරු, පේළි, කෝෂ ලිපින (cell address) හා B2:C4 වැනි කෝෂ පරාස (cell range) භාවිත කිරීමට.
- ☐ ලේබල, අගයන් හා සූත්‍ර ඇතුළත් කර, මෙහෙයවන ප්‍රමුඛතා අනුපිළිවෙළට (precedence) සූත්‍ර සුළු කිරීමට.
- ☐ SUM, AVERAGE, MAX, MIN හා COUNT ශ්‍රිත (functions) භාවිතයෙන් සූත්‍ර ලිවීමට.
- ☐ වැඩපතක් හැඩසවි කිරීමට (formatting) හා සාපේක්ෂ, නිරපේක්ෂ කෝෂ යොමු සහිත සූත්‍ර පිටපත් කිරීමට.
- ☐ තීරු, වට හා XY ප්‍රස්තාර (charts) මාතෘකා සහිතව නිර්මාණය කිරීමට.

! පරිගණක කාමරයේ නීති තුනක්

- ඔබේ නම සහිත ගොනු නාමයකින් ඔබේ වැඩ නිතර සුරකින්න **(Save)**.
- පරිගණක අසල කිසිදා කෑම බීම නොගන්න.
- මෘදුකාංගයක් ස්ථාපනය කිරීමට හෝ මැකීමට පෙර ගුරුවරයාගෙන් අසන්න.

ⓘ මෙම පොත භාවිත කරන ආකාරය

සෑම පරිච්ඡේදයකම කොටස් තුනක් ඇත. පළමුව ගුරුවරයා සමඟ පරිච්ඡේදය කියවන්න. ඉන්පසු පැතුරුම්පත් මෘදුකාංගයක ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම කරන්න. අවසානයේ මෙම පොතේ අභ්‍යාස ලියන්න.

ඔබට අවශ්‍ය වන්නේ: පැන්සලක්, මකනයක් හා කෝදුවක්, පෙළපොත (පිටු 199 - 238) හා MS Excel 2010 හෝ LibreOffice Calc සහිත පරිගණකයක්. වරහන් තුළ ඇති ඉංග්‍රීසි වචන (keywords) ද ඉගෙන ගන්න.

ඔබ ඉගෙන ගන්නා වචන

පැතුරුම්පත (Spreadsheet)	වැඩපත (Worksheet)	කෝෂය (Cell)	තීරුව (Column)
පේළිය (Row)	සක්‍රිය කෝෂය (Active cell)	කෝෂ ලිපිනය (Cell address)	කෝෂ පරාසය (Cell range)
නාම කොටුව (Name Box)	සූත්‍ර තීරුව (Formula Bar)	ලේබලය (Label)	අගය (Value)
සූත්‍රය (Formula)	මෙහෙයවනය (Operator)	ශ්‍රිතය (Function)	හැඩසවි කිරීම (Formatting)
පිරවුම් හැඬලය (Fill handle)	සාපේක්ෂ යොමුව (Relative reference)	නිරපේක්ෂ යොමුව (Absolute reference)	ප්‍රස්තාරය (Chart)

"පැතුරුම්පතට ඉලක්කම්වලින් වෙහෙසක් නොදැනේ. එය හොඳින් ඉගෙන ගන්න; එය ඔබට ජීවිත කාලය පුරා වැඩ කරයි."

- THE KING OF ICT

පරිච්ඡේදය 1

පැතුරුම්පත හා එහි කවුළුව

The Spreadsheet and Its Window

? පන්ති චාරිකාවේ මුදල්

"මම මුදල් ගණන් 42ක් තුන් වරක් එකතු කළා; එකතුව තුන් වරම වෙනස්!"

පැතුරුම්පතක් පරිගණකයේ ඇති කොටුරෑල් පොතක් වැනිය: පේළි, තීරු හා කෝෂ. එය ගණනය කිරීම් ඉක්මනින් හා නිවැරදිව ඔබ වෙනුවෙන් කරයි!

7.1 විද්‍යුත් පැතුරුම්පත් (Electronic spreadsheets)

ක්‍රමවත්ව ගණන් සෑදීමට අපි කොටුරෑල් පොත් භාවිත කරමු. විද්‍යුත් පැතුරුම්පත් නිර්මාණය කර ඇත්තේ මෙම පේළි හා තීරු ආකෘතිය පදනම් කර ගෙනය.

i පැතුරුම්පතකින් අපට කළ හැකි දේ

- සරල මෙන්ම සංකීර්ණ ගණනය කිරීම්
- ප්‍රස්තාර මගින් දත්ත නිරූපණය
- දත්ත අනුපිළිවෙළකින් දැක්වීම
- අවශ්‍ය දත්ත පමණක් වෙන් කර ගැනීම
- දත්තවල වලංගුතාව පරීක්ෂා කිරීම
- මුරපද යොදා දත්තවල ආරක්ෂාව සැලසීම
- පසු භාවිතය සඳහා සුරැකීම

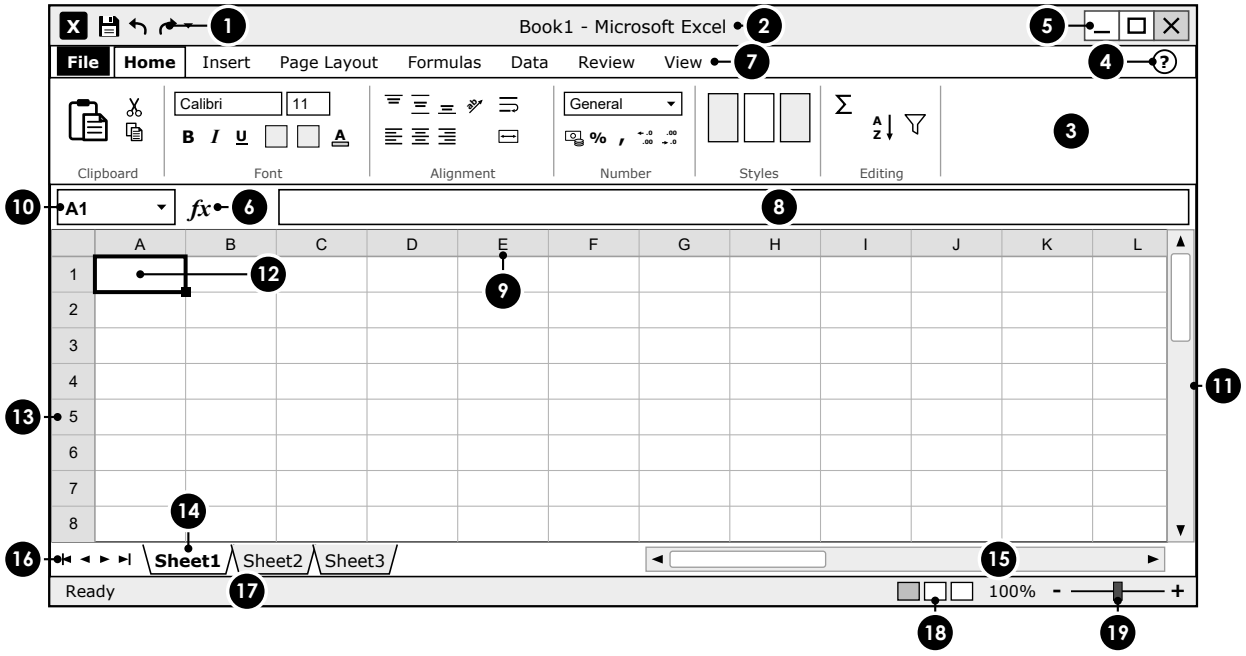
වගුව *7.1* - පැතුරුම්පත් මෘදුකාංග

මෘදුකාංගය	නිෂ්පාදන සමාගම
Excel	Microsoft Corporation
Numbers	Apple Inc
LibreOffice Calc	The Document Foundation
OpenOffice Calc	Apache Foundation

MS Excel 2010: Start → Programs → Microsoft Office → Microsoft Office Excel 2010

LibreOffice Calc: Start → Programs → LibreOffice → LibreOffice Calc

7.2 MS Excel 2010 කවුළුව (The Excel 2010 window)



රූපය 7.1 - MS Excel 2010 හි අතුරු මුහුණත (අංක වගුව 7.2 හි අංකම වේ)

වගුව *7.2 - MS Excel 2010* හි සංරචක

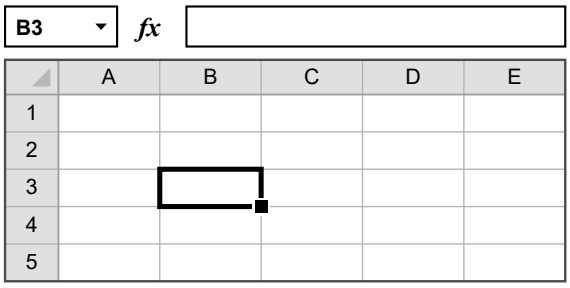
අංකය	සංරචකය	එය කරන දේ
1	**ඉක්මන් ප්‍රවේශ මෙවලම් තීරුව** (Quick Access Tool Bar)	Save, Undo, New වැනි නිතර අවශ්‍ය විධාන
2	**මාතෘකා තීරුව** (Title Bar)	යෙදුම් මෘදුකාංගයේ නාමය පෙන්වයි
3	**රිබනය** (Ribbon)	Home, Insert වැනි පටිති යටතේ මෙවලම්
4	**උදව්ව** (Help)	උදව් ලබා ගැනීමට
5	**පාලන බොත්තම්** (Control buttons)	කවුළුව විශාල, කුඩා කිරීම හා වැසීම
6	**ශ්‍රිත ආදානය** (Insert Function)	සූත්‍ර ගොඩනැගීමට සංවාද කවුළුව
7	**පටිති** (Tabs)	රිබනය මාරු කරයි
8	**සූත්‍ර තීරුව** (Formula Bar)	සූත්‍රය හා කෝෂයේ අන්තර්ගතය පෙන්වයි
9	**තීරු ශීර්ෂක** (Column Headings)	තීරු අක්ෂරය පෙන්වයි
10	**නාම කොටුව** (Name Box)	සක්‍රිය කෝෂයේ ලිපිනය පෙන්වයි
11	**සිරස් අනුචලන තීරුව** (Vertical Scroll Bar)	වැඩපත සිරස්ව අනුචලනය කරයි
12	**සක්‍රිය කෝෂය** (Active Cell)	දත්ත ආදානය වන කෝෂය
13	**පේළි ශීර්ෂක** (Row Headings)	පේළි අංකය පෙන්වයි
14	**වැඩපත් පටිති** (Sheet Tab)	වැඩපත නියෝජනය කරයි
15	**තිරස් අනුචලන තීරුව** (Horizontal Scroll Bar)	වැඩපත තිරස්ව අනුචලනය කරයි
16	**පටිති පෙරළීමේ බොත්තම්** (Worksheet Navigation)	වැඩපත් මාරු කිරීමට
17	**තත්ත්ව තීරුව** (Status Bar)	වැඩපතේ තත්ත්වය පෙන්වයි
18	**දැකුම් බොත්තම්** (View Buttons)	වැඩපත දර්ශනය වන ආකාරය
19	**සූමය පාලනය** (Zoom Control)	විශාල කර හෝ කුඩා කර බැලීමට

7.3 LibreOffice Calc කවුළුව (The Calc window)

LibreOffice Calc 4.1 **කවුළුවේ (රූපය** 7.2, **වගුව** 7.3) **බොහෝ සංරචක එසේමය. රිබනය හා පටිති වෙනුවට එහි තීරු තුනක් ඇත:**

සංරචකය	එය කරන දේ
මෙනු තීරුව (Menu Bar)	**විධාන තෝරා ගැනීමට පහසුකම් සලසයි** (File, Edit, View, Insert, Format ...).
සම්මත මෙවලම් තීරුව (Standard Tool Bar)	**සම්මත මෙවලම් තෝරා ගැනීමට** (New, Open, Save, Print ...).
හැඩසවි මෙවලම් තීරුව (Formatting Tool Bar)	**වැඩපත හැඩසවි කිරීමට (අකුරු, ප්‍රමාණය,** Bold, **එකෙල්ල** ...).

7.4 තීරු, පේළි හා සක්‍රිය කෝෂය



රූපය *7.4 - B3* **සක්‍රිය කෝෂයයි**

- **සිරස් තීරු (columns) හා තිරස් පේළි (rows) ලෙස පිහිටි කෝෂ සමූහයකින් වැඩපත (worksheet) සෑදී ඇත. එය වැඩපත් පටිති (sheet tab) මගින් දැක්වේ.**
- **තීරු:** A, B ... Z, **ඉන්පසු** AA ... AZ, BA ... BZ. **පේළි:** 1, 2, 3 ...
- **තෝරා ගත් කෝෂය සක්‍රිය කෝෂයයි (active cell). එය සැමවිටම තද බෝඩරයකින් දැක්වේ.**
- **කෝෂ ලිපිනය (cell address): පළමුව තීරු අක්ෂරය, දෙවනුව පේළි අංකය: B3. එය නාම කොටුවේ දිස් වේ.**

වැඩපතක පේළි ගණන හා තීරු ගණන 2 **හි බලයකි (පෙළපොත** 204 **පිටුව):**

පැතුරුම්පත් මෘදුකාංගය	පේළි ගණන	තීරු ගණන
Microsoft Excel 2003	65,536 (2^{16})	256 (2^{8})
Microsoft Excel 2007 / 2010	1,048,576 (2^{20})	16,384 (2^{14})
LibreOffice Calc 4.1	1,048,576 (2^{20})	1,024 (2^{10})

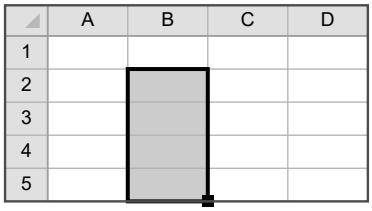
7.5 වැඩපත තුළ සැරිසැරීම

යතුර / යතුරු	සක්‍රිය කෝෂය යන්නේ ...
Arrow keys	අදාළ දිශාවට එක් කෝෂයක්
Ctrl + Arrow key	දත්ත පරාසයේ අන්තයට
Home	එම පේළියේ A තීරුවට
Ctrl + Home	A1 කෝෂයට

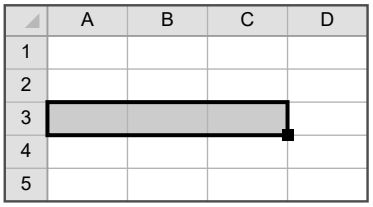
යතුර / යතුරු	සක්‍රිය කෝෂය යන්නේ ...
Ctrl + End	දත්ත පරාසයේ දකුණු පස පහළ කෝෂයට
Page Up	එක් තිරයක් ඉහළට
Page Down	එක් තිරයක් පහළට

7.6 කෝෂ පරාසය (Cell range)

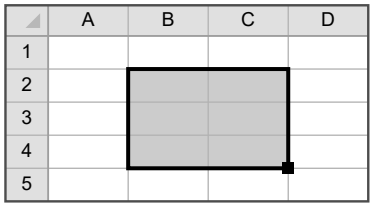
වැඩපතේ අනුයාත කෝෂ සමූහයක් කෝෂ පරාසයකි: පළමු කෝෂය, කොලනය (:) හා අවසාන කෝෂය. කෝෂ පරාස කිහිපයක් තෝරා ගැනීමට පාලන යතුර (Ctrl) තද කර ගන්න.



B2:B5 - තීරුවක් ඔස්සේ: තීරු අක්ෂරය නියතයි



A3:C3 - පේළියක් ඔස්සේ: පේළි අංකය නියතයි



B2:C4 - පේළි හා තීරු ඔස්සේ: B2, B3, B4, C2, C3, C4

ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම 1 (PRACTICAL) - පෙළපොත පිටු 199 - 207

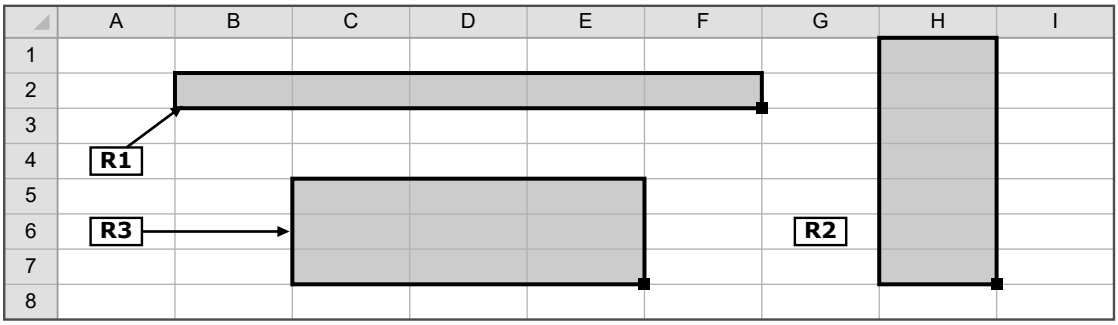
පැතුරුම්පත් කවුළුව ගවේෂණය කරන්න. මුලින්ම ගුරුවරයාගෙන් අසන්න.

1	Start මෙනුවෙන් MS Excel 2010 හෝ LibreOffice Calc ආරම්භ කරන්න (7.1).
2	7.2 හි සංරචක කවුළුවේ සොයා ගෙන ඔබේ සගයාට නම් කර පෙන්වන්න.
3	D3 ක්ලික් කර නාම කොටුව බලන්න. Ctrl + Home, Page Down හා Home උත්සාහ කරන්න.
4	B2 සිට C4 දක්වා ඇදගෙන ගොස් B2:C4 තෝරන්න. Ctrl තද කර E2:E5 ද තෝරන්න.

A වැඩපතක කෝෂ පරාස

8 ලකුණු

පෙළපොත *207* පිටුවේ ක්‍රියාකාරකම. *R1, R2* හා *R3* බලන්න.



1. R1 පරාසයේ ආරම්භක කෝෂයේ ලිපිනය? .....
2. R1 පරාසයේ අවසාන කෝෂයේ ලිපිනය? .....
3. R1 පරාසය ලියන්න. .....
4. R2 පරාසය ලියන්න. .....
5. පේළියක් ඔස්සේ පිහිටි පරාසය? .....
6. තීරුවක් ඔස්සේ පිහිටි පරාසය? .....
7. R3 පරාසය ලියන්න. .....
8. R3 පරාසයේ කෝෂ ගණන? .....

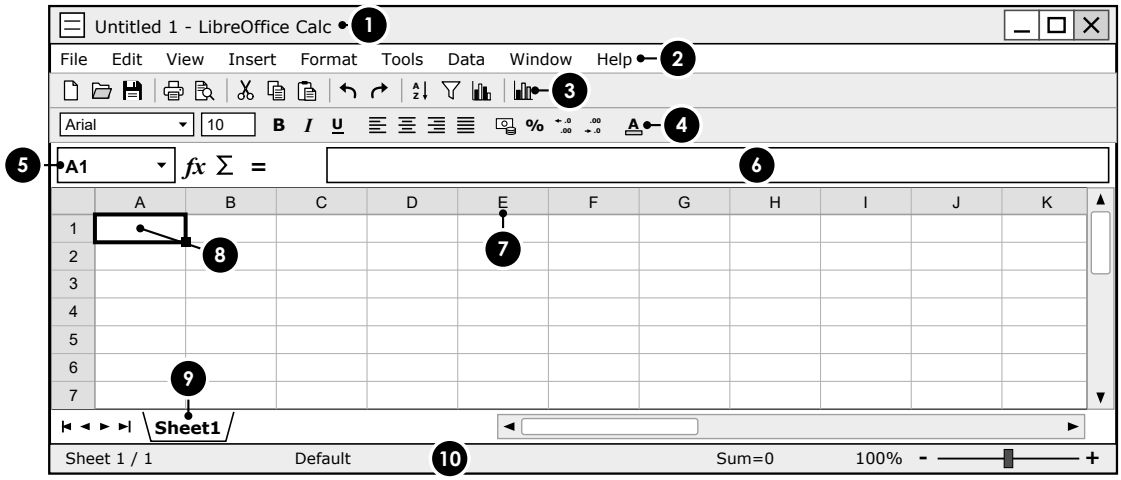
B Calc කවුළුව නම් කරන්න

10 ලකුණු

මෙය *LibreOffice Calc* කවුළුවයි. අංක යෙදූ එක් එක් කොටසේ නම ලියන්න.

වචන කොටුව (WORD BANK)

තත්ත්ව තීරුව (Status Bar)	නාම කොටුව (Name Box)	මෙනු තීරුව (Menu Bar)	සූමය පාලනය (Zoom Control)
සක්‍රිය කෝෂය (Active Cell)	මාතෘකා තීරුව (Title Bar)	වැඩපත් පටිති (Sheet Tab)	සූත්‍ර තීරුව (Formula Bar)
පේළි ශීර්ෂක (Row Heading)	හැඩසවි මෙවලම් තීරුව (Formatting Tool Bar)	තීරු ශීර්ෂක (Column Heading)	සම්මත මෙවලම් තීරුව (Standard Tool Bar)



1. ..... 2. ..... 3. .....

4. ..... 5. ..... 6. .....

7. ..... 8. ..... 9. .....

10. .....

C කාර්යය කුමක්ද?

6 ලකුණු

සංරචකය එය කරන දේ සමඟ ගළපන්න. අකුර ලියන්න.

A - සංරචකය		B - එය කරන දේ
1. නාම කොටුව		**A.** වැඩපත නියෝජනය කරයි.
2. සූත්‍ර තීරුව		**B.** සූත්‍ර ගොඩනැගීමට සංවාද කවුළුව ලබා දෙයි.
3. වැඩපත් පටිති		**C.** සක්‍රිය කෝෂයේ ලිපිනය පෙන්වයි.
4. පටිති (Tabs)		**D.** වැඩපතේ තත්ත්වය පෙන්වයි.
5. තත්ත්ව තීරුව		**E.** සූත්‍රය හා කෝෂයේ අන්තර්ගතය පෙන්වයි.
6. ශ්‍රිත ආදානය		**F.** රිබනය මාරු කරයි.

"සෑම විශාල වැඩපතක්ම කුඩා කෝෂයකින් ඇරඹේ. සෑම විශාල ජයග්‍රහණයක්ම කුඩා පියවරකින් ඇරඹේ."

- THE KING OF ICT

D හිස්තැන් පුරවන්න

8 ලකුණු

කොටුවේ ඇති වචන භාවිත කරන්න.

වචන කොටුව (WORD BANK)

තීරු	අක්ෂර	අංක	සක්‍රිය	තද	නාම	පරාසය	Ctrl

1. වැඩපතක කෝෂ සෑදී ඇත්තේ සිරස් ..... හා තිරස් පේළිවලිනි.
2. වැඩපතක තීරු නම් කර ඇත්තේ ඉංග්‍රීසි කැපිටල් ..... මගිනි.
3. වැඩපතක පේළි නම් කර ඇත්තේ ..... මගිනි.
4. දැනට තෝරා ගෙන ඇති කෝෂය ..... කෝෂය යි.
5. සක්‍රිය කෝෂය සැමවිටම ..... බෝඩරයකින් දැක්වේ.
6. සක්‍රිය කෝෂයේ ලිපිනය ..... කොටුවේ දිස් වේ.
7. B2:C4 වැනි අනුයාත කෝෂ සමූහයක් කෝෂ ..... ලෙස හැඳින්වේ.
8. කෝෂ පරාස කිහිපයක් තෝරා ගැනීමට ..... යතුර භාවිත කරයි.

E සත්‍ය හෝ අසත්‍ය

6 ලකුණු

සත්‍ය නම් *T* ද, අසත්‍ය නම් *F* ද කොටුවේ ලියන්න.

1.		Numbers පැතුරුම්පත් මෘදුකාංගය Apple Inc සමාගම නිපදවයි.
2.		LibreOffice Calc නිපදවන්නේ Microsoft Corporation සමාගමයි.
3.		කෝෂ ලිපිනයක මුලින්ම ලියන්නේ පේළි අංකයයි.
4.		Z තීරුවට පසු තීරුව AA ලෙස නම් කෙරේ.
5.		A3:C3 පරාසයේ පේළි අංකය නියතව පවතී.
6.		MS Excel 2010 වැඩපතක පේළි 16,384ක් ඇත.

F යතුර කුමක්ද?

6 ලකුණු

එක් එක් කාර්යයට යතුර හෝ යතුරු ලියන්න.

ඔබට අවශ්‍ය ...	යතුර / යතුරු
A1 කෝෂයට යාමට	
සක්‍රිය කෝෂය එක් කෝෂයක් පහළට ගෙන යාමට	
එම පේළියේ A තීරුවට යාමට	
වැඩපතේ ඊළඟ තිරය (පහළට) පෙන්වීමට	
දත්ත පරාසයේ දකුණු පස පහළ කෝෂයට යාමට	
දත්ත පරාසයේ දකුණු කෙළවරට යාමට	

පරිච්ඡේදය 2

දත්ත, මෙහෙයවන හා සූත්‍ර

Data, Operators and Formulas

? 14 ද? 18 ද?

"=2+4*3 හි පිළිතුර 18 යැයි නිමල් කියයි. කමලා 14 යැයි කියයි. නිවැරදි කවුද?"

කමලා! පැතුරුම්පත + ට පෙර * සිදු කරයි. මෙම පරිච්ඡේදයෙන් ලේබල, අගයන්, සූත්‍ර හා මෙහෙයවන ක්‍රියාත්මක වන පිළිවෙළ ඉගෙන ගනිමු.

7.7 ලේබල, අගයන් හා සූත්‍ර (Labels, values and formulas)

කෝෂය සක්‍රිය කර දත්ත ඇතුළත් කරන්න. කෝෂයක අන්තර්ගතය ලේබලයක්, අගයක් හෝ සූත්‍රයක් වේ:

වර්ගය	එය කුමක්ද?	එකෙල්ල
1. ලේබල (Label)	අක්ෂර, සංඛ්‍යා, විශේෂ සංකේත මගින් හෝ ඒවා සංයෝජනයෙන් ලබා ගන්නා පාඨ (text).	වම්
2. අගයන් (Value)	සංඛ්‍යාත්මක වටිනාකමක් සහිත දත්ත: සංඛ්‍යා, දින, වේලා, මුදල්.	දකුණු
3. සූත්‍ර (Formula)	= ලකුණින් ආරම්භ වී අගයන්, කෝෂ ලිපින හා ශ්‍රිත භාවිත කරයි.	-

	A	B	C
1	නම	දිස්ත්‍රික්කය	දුරකථන අංකය
2	පියුමි කෞශල්‍යා	කෑගල්ල	0714365759
3	හකීම් අන්වර්	මාතර	0778746853

රූපය *7.10* - ලේබල වම් එකෙල්ල වේ

	A	B
1	පූර්ණ සංඛ්‍යා	23
2	දශම සංඛ්‍යා	5.72
3	භාග සංඛ්‍යා	3 1/4
4	ප්‍රතිශත	65%
5	විද්‍යාත්මක	4.37E+04
6	දිනය	07/05/12
7	වේලාව	2:45 PM
8	මුදල්	Rs 400.00

රූපය *7.11* - අගයන් දකුණු එකෙල්ල වේ

C1 *fx* =A1+B1

	A	B	C	D
1	2	3	5	

රූපය *7.12* - කෝෂය ප්‍රතිඵලය ද, සූත්‍ර තීරුව සූත්‍රය ද පෙන්වයි

දුරකථන අංකයක් අගයක් ලෙස ටයිප් කළ විට මුල් 0 පෙන්වන්නේ නැත; එබැවින් එම කෝෂ පළමුව පාඨ **(Text)** ලෙස හැඩසවි කරන්න (7.14). භාගයක් සඳහා පූර්ණ සංඛ්‍යාවට පසු හිස් තැනක් (single space) තබන්න: **3 1/4**.

7.8 ගණිතමය මෙහෙයවන හා ඒවායේ අනුපිළිවෙළ

මෙහෙයවනය	අර්ථය
+	එකතු කිරීම
-	අඩු කිරීම
*	ගුණ කිරීම
/	බෙදීම
^	බලය

මෙහෙයවන ප්‍රමුඛතා අනුපිළිවෙළ

පිළිවෙළ	මෙහෙයවන
ප්‍රථම	( )
දෙවන	^
තෙවන	* /
සිව්වන	+ -

වගුව *7.4*

සූත්‍රය	ප්‍රතිඵලය
=2+4	6
=5-2	3
=4*5	20
=12/6	2
=2^4	16

වරහන් තුළ ඇති කොටස ප්‍රථමයෙන් සුළු වේ. වරහන් නැති විට සම මට්ටමේ මෙහෙයවන (* හා /, හෝ + හා -) වම් පස සිට දකුණු පසට සුළු කෙරේ.

"පළමුව වරහන්, ඉන්පසු බල. සූත්‍රවලත් ජීවිතයේත් පිළිවෙළ වැදගත්."

- THE KING OF ICT

වගුව *7.5* - වරහන් ප්‍රතිඵලය වෙනස් කරයි

සූත්‍රය	සුළු කරන ආකාරය	ප්‍රතිඵලය
=2+4*3	=2+12	**14**
=(2+4)*3	=6*3	**18**
=4*3^2	=4*9	**36**
=(4*3)^2	=12^2	**144**

වගුව *7.6* - සූත්‍ර සුළු කරන පියවර

පියවර	සිදු වන දේ
=5+2*3^2/6-3	**සූත්‍රය**
=5+2*9/6-3	**මුලින්** 3^2 (^)
=5+18/6-3	2*9 **(වමේ සිට)**
=5+3-3	18/6
=8-3	5+3 **(වමේ සිට)**
= 5	**පිළිතුර**

7.9 කෝෂ ලිපින සහිත සූත්‍ර

සූත්‍රයක කෝෂ ලිපින භාවිත කළ විට, එම කෝෂවල අගයන් වෙනස් වන විට ප්‍රතිඵලය ස්වයංක්‍රීයව යාවත්කාලීන වේ. උදාහරණ 1 (රූපය 7.13): **සෘජුකෝණාස්‍රයේ දිග** A2 **හි ද, පළල** B2 **හි ද ඇත.**

	A	B	C	D
1	**දිග**	**පළල**	**පරිමිතිය**	**වර්ගඵලය**
2	45	24	=A2+A2+B2+B2	=A2*B2
3			=A2*2+B2*2	
4			=(A2+B2)*2	

C2, C3 **හා** C4 **පරිමිතිය 138 ආකාර තුනකින් දෙයි.** D2 **වර්ගඵලය 1080 දෙයි.**

= **ලකුණට වම් පසින් කිසිවක් නොලියන්න:** **D2=A2*B2** **ලේඛලයක් පමණි (රූප** 7.14, 7.15)!

	A	B
1	**පොතක මිල**	48
2	**පැන්සලක මිල**	12
3	**පොතක සහ පැන්සලක මිල**	=B1+B2
4	**පොතක හා පැන්සලක මිල අතර වෙනස**	=B1-B2
5	**පොත් 3 ක මිල**	=B1*3
6	**පොත් 4 ක හා පැන්සල් 2 ක මිල**	=B1*4+B2*2

*උදාහරණ **2** (රූපය 7.16): B3 සිට B6 දක්වා 60, 36, 144 හා 216 පෙන්වයි*

	A	B
1	**ඝනකයක පැත්තක දිග**	8
2	**පැත්තක වර්ගඵලය**	=B1^2
3	**ඝනකයේ මුළු වර්ගඵලය**	=6*B1^2
4	**ඝනකයේ පරිමාව**	=B1^3

*උදාහරණ **3** (රූපය 7.17): B2 සිට B4 දක්වා 64, 384 හා 512 පෙන්වයි*

ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම 2 (PRACTICAL) - පෙළපොත පිටු 211 - 213

කෝෂ ලිපින සහිත සූත්‍ර. මුලින්ම ගුරුවරයාගෙන් අසන්න.

1	**රූපය** 7.13 **හි සෘජුකෝණාස්‍රයේ වැඩපත එහි සූත්‍ර හතර සමඟ සාදන්න.**
2	A2 **හා** B2 **හි අගයන් වෙනස් කරන්න.** C2, C3, C4 **හා** D2 **වෙනස් වන හැටි බලන්න.**
3	**රූප** 7.16 **හා** 7.17 **සාදන්න.** B1 **හා** B2 **වෙනස් කර ප්‍රතිඵල බලන්න.**
4	**හිස් කෝෂයක** **D2=A2*B2** **ටයිප් කරන්න: එය ලේඛලයක් පමණි! වැඩ සුරකින්න.**

A සූත්‍ර සුළු කරන්න

10 ලකුණු

පෙළපොත *211* **පිටුවේ ක්‍රියාකාරකම. එක් එක් සූත්‍රයේ ප්‍රතිඵලය ලියන්න.**

1. **=6-4/2** .....
2. **=5*4+3** .....
3. **=2^5+3** .....
4. **=4+5*2^3** .....
5. **=8/4*2** .....
6. **=1+2^2*3** .....
7. **=5/2+1^3*4** .....
8. **=3-4*3/2** .....
9. **=3*(2+4)/9+1** .....
10. **=2^3/(5-1^3)*5** .....

B වැඩපතකින් ප්‍රතිඵල

12 ලකුණු

පෙළපොත *213* පිටුවේ ක්‍රියාකාරකම (වගුව *7.7*). මෙහෙයවන අනුපිළිවෙළ භාවිත කරන්න.

	A	B	C	D	E
1	7	5	4	2	
2	3	1	9	4	
3	6	2	4	8	
4					

රූපය *7.18*

වැඩපත බලන්න. **=A1+B1** = 12, **=C1+C2+C3** = 17, **=B2+C3+B3** = 7 ... හිස් කෝෂයක අගය 0 ලෙස ගැනේ.

සූත්‍රය	ප්‍රතිඵලය
=A1*B1-D2	
=D1-C2/A2	
=B3^C3-A3	
=A1*C1/C3	
=D2*C4*E1	
=A3/B3+A2*D1	

සූත්‍රය	ප්‍රතිඵලය
=A1+(B2*C2)-B3+C2/B2	
=B2-B3+B1*(D1+D2^B1)	
=A2^B3-C2+A3*(B3+C1)	
=A3/C3*(D2*D1)	
=D3/C3/B3*A3+B2	
=(D3/(A1+B2))^C2	

C ලේබලය ද, අගය ද, සූත්‍රය ද?

8 ලකුණු

එක් එක් අන්තර්ගතයට එක් කොටුවක් ලකුණු කරන්න.

කෝෂයේ අන්තර්ගතය	ලේබලය	අගය	සූත්‍රය
පියුමි කෞශල්‍යා	☐	☐	☐
5.72	☐	☐	☐
=A1+B1	☐	☐	☐
කෑගල්ල	☐	☐	☐
65%	☐	☐	☐
=B1^3	☐	☐	☐
5/12/2014	☐	☐	☐
D2=A2*B2	☐	☐	☐

D පියවරෙන් පියවර

6 ලකුණු

වගුව *7.6* මෙන් සෑම පියවරක්ම හා පිළිතුර ලියන්න.

1. =8/2*3-2^3+5

2. =5+2*3^2/(6-3)

E සූත්‍ර ලියන්න

8 ලකුණු

පාසල් ආපන ශාලාව. කෝෂ ලිපින භාවිත කරන්න. ප්‍රතිඵලයද ලියන්න.

	A	B
1	බනිස් එකක මිල	60
2	තේ කෝප්පයක මිල	40

බනිස් එකක මිල B1 හි ද, තේ කෝප්පයක මිල B2 හි ද ඇත. එක් එක් කෝෂයට සූත්‍රයක් ලියන්න. සූත්‍රයට ලකුණු 1, ප්‍රතිඵලයට ලකුණු 1.

1. B3: බනිස් එකක හා තේ කෝප්පයක මිල = ... ප්‍රතිඵලය: .....

2. B4: බනිස් එකක මිල තේ කෝප්පයේ මිලට වඩා වැඩි ප්‍රමාණය = ... ප්‍රතිඵලය: .....

3. B5: බනිස් 5 ක මිල = ... ප්‍රතිඵලය: .....

4. B6: බනිස් 3 ක හා තේ කෝප්ප 4 ක මිල = ... ප්‍රතිඵලය: .....

F වැරදි සොයන්න

4 ලකුණු

කසුන් වැරදි හතරක් කළේය. ඒවා යටින් ඉරි අඳින්න. නිවැරදි වචන පහත ලියන්න.

> කසුන් මෙසේ ලිවීය: "සූත්‍රයක් සැමවිටම එකතු කිරීමේ (+) ලකුණින් ආරම්භ වේ. ලේබල සාමාන්‍යයෙන් දකුණු එකෙල්ල වේ. =2+4*3 හි මුලින්ම සිදු වන්නේ එකතු කිරීමයි, එබැවින් පිළිතුර 18 වේ."

1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. .....

පරිච්ඡේදය 3

ශ්‍රිත හා හැඩසවි කිරීම

Functions and Formatting

> **? කෝෂ පන්සියයක්**
>
> "සර්, A1 සිට A500 දක්වා =A1+A2+A3 ... ලෙස ටයිප් කළ යුතුද?"
>
> නැත! **=SUM(A1:A500)** ටයිප් කරන්න. ශ්‍රිතයක් අකුරු කිහිපයකින් දිගු ගණනය කිරීමක් කරයි. ඉන්පසු කියවීමට පහසු වන සේ වැඩපත හැඩසවි කරන්න.

7.10 ශ්‍රිත (Functions)

දත්ත ප්‍රමාණය වැඩි වන විට කෝෂ ලිපින පමණක් සහිත සූත්‍ර දිගු වේ:
=A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10 හා **=SUM(A1:A10)** එකම ප්‍රතිඵලය දෙයි. ශ්‍රිතයක ලියන්නේ පරාසය ආරම්භ වන හා අවසන් වන කෝෂ ලිපින පමණි (වගුව 7.8):

ශ්‍රිතයේ නම	කාරක රීතිය (Syntax)	භාවිතය
SUM	=SUM(Number1, Number2 ...)	කෝෂ පරාසයක අගයන්ගේ එකතුව සෙවීම.
AVERAGE	=AVERAGE(Number1, Number2 ...)	කෝෂ පරාසයක අගයන්ගේ සාමාන්‍ය අගය සෙවීම.
MAX	=MAX(Number1, Number2 ...)	කෝෂ පරාසයක අගයන්ගේ විශාලම අගය සෙවීම.
MIN	=MIN(Number1, Number2 ...)	කෝෂ පරාසයක අගයන්ගේ කුඩාම අගය සෙවීම.
COUNT	=COUNT(Number1, Number2 ...)	කෝෂ පරාසයක අගයන් ඇතුළත් කෝෂ ගණන සෙවීම.

7.11 SUM, AVERAGE, MAX, MIN හා COUNT

	A	B	C
1	2	6	4
2	5	3	7
3	5	9	12
4			

රූපය *7.19* - වැඩපත

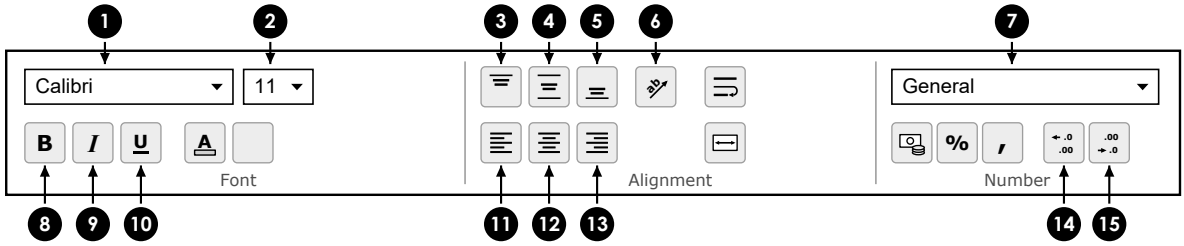
කොලනයක් (:) පරාසයක් දෙයි: A1:C1 යනු A1, B1 හා C1 ය. **කොමාවක් (,) කෝෂ හා පරාස වෙන් කරයි.** COUNT **ගණන් කරන්නේ අගයන් (සංඛ්‍යා) ඇති කෝෂ පමණි**: A4 **හිස් නිසා** =COUNT(A1:A4) **හි පිළිතුර** 3 **යි.**

සූත්‍රය	එය සොයන්නේ	ප්‍රතිඵලය
=SUM(A1,B1,C1)	A1, B1 හා C1 හි අගයන්ගේ එකතුව	**12**
=SUM(A1:C1,B2)	A1 සිට C1 දක්වා හා B2 හි එකතුව	**15**
=SUM(B1:C2)	B1 සිට C2 දක්වා පරාසයේ එකතුව	**20**
=AVERAGE(A1:C1)	A1 සිට C1 දක්වා අගයන්ගේ සාමාන්‍යය	**4**
=AVERAGE(A1:C1,B2)	A1 සිට C1 දක්වා හා B2 හි සාමාන්‍යය	**3.75**
=MAX(A2:C2,B3)	A2 සිට C2 දක්වා හා B3 අතරින් විශාලම	**9**
=MIN(A1,B2,C1)	A1, B2 හා C1 අතරින් කුඩාම	**2**
=MIN(A2:C2,B3)	A2 සිට C2 දක්වා හා B3 අතරින් කුඩාම	**3**
=COUNT(A1:A4)	A1 සිට A4 දක්වා අගයන් ඇති කෝෂ ගණන	**3**
=COUNT(B1:C3)	B1 සිට C3 දක්වා අගයන් ඇති කෝෂ ගණන	**6**

සටහන: **සාමාන්‍ය අගය බොහෝ විට දශම ස්ථාන කිහිපයකින් ලැබේ** (=AVERAGE(A1:A3,C1:C3) = 5.833...). **එම කෝෂ අවශ්‍ය දශම ස්ථාන ගණනකට හැඩසවි කරන්න**: 5.83 (7.14).

7.12 හැඩසවි මෙවලම් (Formatting tools)

MS Excel 2010 **හි හැඩසවි මෙවලම් ඇත්තේ රිබනයේ** **Home** **පටිත්තේ ය (රූපය** 7.21, **වගුව** 7.14):

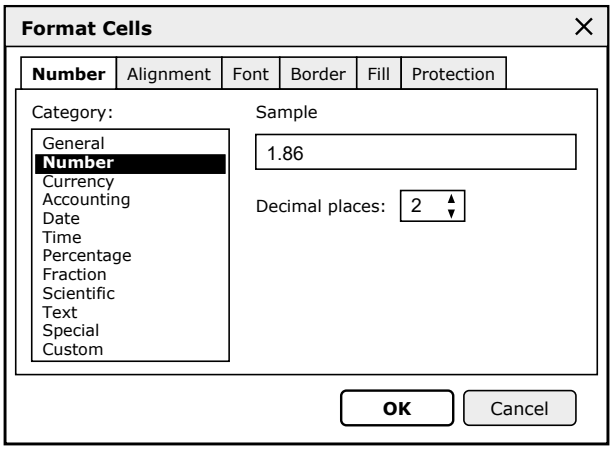


අංකය	මෙවලම	විස්තරය
1	**Font**	විවිධ අකුරු වර්ග
2	**Font Size**	විවිධ අකුරු ප්‍රමාණ
3	**Vertical Top Alignment**	කෝෂය තුළ සිරස්ව ඉහළින්
4	**Vertical Middle Alignment**	කෝෂය තුළ සිරස්ව මැදින්
5	**Vertical Bottom Alignment**	කෝෂය තුළ සිරස්ව පහළින්
6	**Orientation**	අන්තර්ගතය ආනතව පිහිටුවීම
7	**Number Format**	අගයන් ඇති කෝෂ හැඩසවි
8	**Bold**	තද පැහැ ගැන්වීම

අංකය	මෙවලම	විස්තරය
9	**Italic**	ඇලව පිහිටුවීම
10	**Underline**	යටින් ඉරක් ඇඳීම
11	**Left Alignment**	තිරස්ව වම් එකෙල්ල
12	**Center Alignment**	තිරස්ව මැද එකෙල්ල
13	**Right Alignment**	තිරස්ව දකුණු එකෙල්ල
14	**Increase decimal places**	දශම ස්ථාන වැඩි කිරීම
15	**Decrease decimal places**	දශම ස්ථාන අඩු කිරීම

LibreOffice Calc **හි හැඩසවි මෙවලම් තීරුවේ (රූපය** 7.22, **වගුව** 7.15) **මේවායින් මෙවලම් දහයක් ඇත**: Font, Font Size, Bold, Italic, Underline, Left, Center **හා** Right Alignment, Increase **හා** Decrease decimal places.

7.13 කෝෂ හැඩසැවි සංවාද කවුළුව (Format Cells)



MS Excel 2010: **Home Tab → Number Group (කාණ්ඩයේ කුඩා ඊතලය)**. LibreOffice Calc: **Format → Cells**.

1	**කෝෂ පරාසය තෝරා ගන්න.**
2	**Format Cells සංවාද කවුළුව විවෘත කරන්න.**
3	**Number පටිත්ත** (Tab) **තෝරන්න.**
4	**අවශ්‍ය වර්ගය** (Number, Text, Percentage ...) **තෝරන්න.**
5	**දශම ස්ථාන ගණන හෝ ආකාරය සකසන්න.**
6	**OK ක්ලික් කරන්න.**

7.14 අංක ආකෘති හා එකෙල්ල කිරීම

Number පටිත්තේ වර්ගයක් තෝරන්න. අගය වෙනස් නොවේ; වෙනස් වන්නේ එය පෙන්වන ආකාරය පමණි:

වර්ගය	භාවිතය	අගය	පෙන්වන ආකාරය
Number	**නිශ්චිත දශම ස්ථාන ගණනකට**	1.857142857	**1.86**
Text (පාඨ)	**ලේබල ලෙස තිබිය යුතු සංඛ්‍යා (දුරකථන අංක)**	714365759	**0714365759**
Percentage	**බෙදූ විට ලැබෙන සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතයක් ලෙස**	0.3662182362	**36.62%**
Scientific	**ඉතා විශාල හෝ ඉතා කුඩා සංඛ්‍යා**	8796093022208	**8.80E+12**
Date (දිනය)	mm/dd/yyyy: 5/12/2014 = 2014 **මැයි** 12	5/12/2014	**12-May-14**
Time (වේලාව)	hh:mm:ss AM/PM	10:35:53 AM	**10:35**
Currency (මුදල්)	**මුදල්**: Rs **හෝ** $ **අගයට ඉදිරියෙන්**	400	**Rs 400.00**

	A	B	C
1	**මාසය**	**ආදායම**	**ප්‍රතිශතයක් ලෙස**
2	**ජනවාරි**	Rs. 24,500.00	36.62%
3	**පෙබරවාරි**	Rs. 14,000.00	20.93%
4	**මාර්තු**	Rs. 21,600.00	32.29%
5	**අප්‍රේල්**	Rs. 6,800.00	10.16%

රූපය *7.27* **- පාසල් පොත් අලෙවි සල: මුදල් හා ප්‍රතිශත**

Alignment පටිත්ත (හෝ එකෙල්ල කිරීමේ මෙවලම්) භාවිතයෙන් ලේබල හා අගයන් කෝෂයේ වම්, මැද හෝ දකුණු පසට එකෙල්ල කරන්න (Left, Center, Right Alignment).

ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම 3 (PRACTICAL) - පෙළපොත පිටු 214 - 226

ශ්‍රිත හා හැඩසැවි කිරීම. මුලින්ම ගුරුවරයාගෙන් අසන්න.

1	**රූපය** 7.19 **සාදා** 7.11 **හි සූත්‍ර ටයිප් කරන්න. ප්‍රතිඵල වගුව සමඟ සසඳන්න.**
2	**රූපය** 7.20 **(පිටුව** 218) **සාදා** SUM, AVERAGE **යොදා එකතුව හා සාමාන්‍යය සොයන්න.**
3	**රූපය** 7.31 **හි පුස්තකාල වැඩපත (පිටුව** 226) SUM **හා** AVERAGE **සූත්‍ර සමඟ සාදන්න.**
4	Center Alignment, Bold, Underline, Italic, **අකුරු ප්‍රමාණය** 16 **හා දශම ස්ථාන** 2 **යොදා හැඩසැවි කරන්න.**

A වාර තුනක ICT ලකුණු

10 ලකුණු

පෙළපොත *218* පිටුවේ ක්‍රියාකාරකම (රූපය *7.20*). *ab* = නොපැමිණී. ශ්‍රිත පමණක් භාවිත කරන්න.

	A	B	C	D	E	F
1	ශිෂ්‍යයාගේ නම	වාරය 1	වාරය 2	වාරය 3		
2	කේ.හානු සෝමරත්න	57	79	66		
3	වසන්තමී ජයරාජ්	45	57	60		
4	මොහොමඩ් නියාස්	89	ab	76		
5	ආර්. ගංගා කුමාරි	71	62	78		
6	පී.වාසුකී දේවි	60	70	65		
7	එම්.එම්.ෆවුසියා	42	58	67		
8						

ශ්‍රිතයක් සහිත සූත්‍රය හා එය පෙන්වන ප්‍රතිඵලය ලියන්න. එකකට ලකුණු 1.

1. F2: කේ.හානු සෝමරත්නගේ ලකුණුවල එකතුව — **සූත්‍රය:** ..... **ප්‍රතිඵලය:** .....

2. F3: වසන්තමී ජයරාජ්ගේ ලකුණුවල සාමාන්‍යය — **සූත්‍රය:** ..... **ප්‍රතිඵලය:** .....

3. B8: වාරය 1 හි වැඩිම ලකුණ — **සූත්‍රය:** ..... **ප්‍රතිඵලය:** .....

4. C8: වාරය 2 ට පෙනී සිටි සිසුන් ගණන — **සූත්‍රය:** ..... **ප්‍රතිඵලය:** .....

5. D8: වාරය 3 හි අඩුම ලකුණ — **සූත්‍රය:** ..... **ප්‍රතිඵලය:** .....

B ප්‍රතිඵල සොයන්න

8 ලකුණු

7.11 හි රූපය *7.19* වැඩපත භාවිත කරන්න.

සූත්‍රය	ප්‍රතිඵලය
=SUM(A2:C2)	
=AVERAGE(A1:A3)	
=MAX(A1:C3)	
=MIN(B1:C3)	

සූත්‍රය	ප්‍රතිඵලය
=COUNT(A1:C4)	
=AVERAGE(B1:B3)	
=MAX(A1:A3,C1)	
=SUM(A1:B2)+C3	

C මෙවලම් නම් කරන්න

8 ලකුණු

එක් එක් හැඩසවි මෙවලමේ නම (ඉංග්‍රීසියෙන්) ලියන්න.

1. 
.....

2. 
.....

3. 
.....

4. 
.....

5. 
.....

6. 

.....

7. 

.....

8. 
.....

> "කෝෂ සියයක් අතින් එකතු කරන්නේ ඇයි? එක් ශ්‍රිතයක් එය කරයි."
>
> - THE KING OF ICT

D කුමන ශ්‍රිතය ද?

5 ලකුණු

ඔබ භාවිත කරන ශ්‍රිතය ලකුණු කරන්න.

ඔබට සොයා ගත යුත්තේ ...	SUM	AVERAGE	MAX	MIN	COUNT
පන්ති පරීක්ෂණයක වැඩිම ලකුණ	☐	☐	☐	☐	☐
ක්‍රිකට් තරගයක මුළු ලකුණු	☐	☐	☐	☐	☐
මාසයක සාමාන්‍ය වර්ෂාපතනය	☐	☐	☐	☐	☐
මිල ලැයිස්තුවක අඩුම මිල	☐	☐	☐	☐	☐
පරාසයක අගයන් (සංඛ්‍යා) ඇති කෝෂ ගණන	☐	☐	☐	☐	☐

E පාසල් පුස්තකාලය

8 ලකුණු

පෙළපොත *226* පිටුව (රූපය *7.31*). සූත්‍රය හා ප්‍රතිඵලය ලියන්න (සාමාන්‍ය දශම ස්ථාන *2*කට).

	A	B	C	D	E	F
1	පාසල් පුස්තකාලය පරිහරණය අංශ වශයෙන්					
2	අංශය	ජනවාරි	පෙබරවාරි	මාර්තු	එකතුව	සාමාන්‍යය
3	කලා	14	20	16		
4	වාණිජ	10	13	14		
5	විද්‍යා	18	20	17		
6	එකතුව					
7	සාමාන්‍යය					

1. B6: ජනවාරි එකතුව = ... ප්‍රතිඵලය: .....

2. B7: ජනවාරි සාමාන්‍යය = ... ප්‍රතිඵලය: .....

3. E3: කලා අංශයේ එකතුව = ... ප්‍රතිඵලය: .....

4. F3: කලා අංශයේ සාමාන්‍යය = ... ප්‍රතිඵලය: .....

F කුමන ආකෘතිය ද?

7 ලකුණු

Number පටිත්තේ ඔබ භාවිත කරන වර්ගය ලියන්න.

ඔබට අවශ්‍ය ...	වර්ගය
දුරකථන අංකය 0714365759 මුල් 0 සමඟම පෙන්වීමට	
0.25 යන්න 25% ලෙස පෙන්වීමට	
8796093022208 යන්න 8.80E+12 ලෙස පෙන්වීමට	
1.857142857 යන්න 1.86 ලෙස පෙන්වීමට	
400 යන්න Rs 400.00 ලෙස පෙන්වීමට	
10:35:53 AM යන්න 10:35 ලෙස පෙන්වීමට	
5/12/2014 යන්න 12-May-14 ලෙස පෙන්වීමට	

> "පිළිවෙළ වැඩපතක් කියවීමට පහසුයි. පිළිවෙළ පිළිතුරක් ලකුණු කිරීමට පහසුයි."
>
> - THE KING OF ICT

පරිච්ඡේදය 4

සූත්‍ර පිටපත් කිරීම හා ප්‍රස්තාර

Copying Formulas and Charts

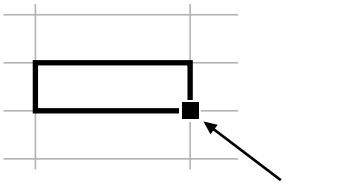
? එක් සූත්‍රයක්, සිසුන් හතළිහක්

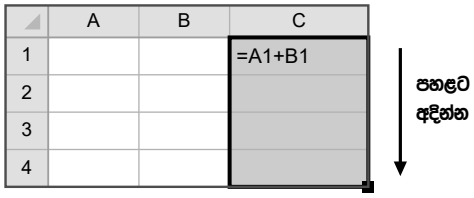
"සිසුන් හතළිහ දෙනාටම එකතුවේ සූත්‍රය වෙන වෙනම ටයිප් කළ යුතුද?"

නැත. එය එක් වරක් ටයිප් කර පිරවුම් හැඬලය අදින්න; කෝෂ ලිපින ඉබේම වෙනස් වේ. සමහර ලිපින $ මගින් නොවෙනස්ව තබා, දත්ත ප්‍රස්තාර ලෙස දක්වමු.

7.15 සූත්‍රයක් පිටපත් කිරීම

පන්තිහාර ගුරුවරයා එකතුවේ හා සාමාන්‍යයේ සූත්‍ර එක් වරක් ලියා සෑම සිසුවෙකුටම පිටපත් කරයි. ඕනෑම කෝෂයක දකුණු පස පහළ කෙළවරේ ඇති කුඩා කොටුව පිරවුම් හැඬලය (fill handle) වේ (රූපය 7.32).





පිරවුම් හැඬලයෙන්: සූත්‍රය ඇති කෝෂය තෝරා, පිරවුම් හැඬලය අවශ්‍ය කෝෂය දක්වා ඇදගෙන යන්න.

Copy - Paste මගින්: කෝෂය තෝරා Copy (**Ctrl + C**), නව කෝෂය තෝරා Paste (**Ctrl + V**).

7.16 සාපේක්ෂ හා නිරපේක්ෂ කෝෂ යොමු

සූත්‍රයක ඇති කෝෂ ලිපිනයක් සාපේක්ෂ කෝෂ යොමුවකි: සූත්‍රය පිටපත් කළ විට එය වෙනස් වේ. පේළි අංකය හෝ තීරු අක්ෂරය ඉදිරියේ ඩොලර් සංකේතය ($) යෙදූ විට එම කොටස නිරපේක්ෂ (නොවෙනස්) වේ.

ලිපිනය	එහි නම	සූත්‍රය පිටපත් කළ විට ...
H2	**සාපේක්ෂ කෝෂ යොමුව** (Relative cell reference)	**තීරු අක්ෂරය හා පේළි අංකය දෙකම වෙනස් වේ**
H$2	**පේළි නිරපේක්ෂ කෝෂ යොමුව** (Row absolute)	**පේළි අංකය නොවෙනස්; තීරු අක්ෂරය වෙනස් වේ**
$H2	**තීරු නිරපේක්ෂ කෝෂ යොමුව** (Column absolute)	**තීරු අක්ෂරය නොවෙනස්; පේළි අංකය වෙනස් වේ**
$H$2	**පේළි සහ තීරු නිරපේක්ෂ** (Row and column absolute)	**කිසිවක් වෙනස් නොවේ**

රූප 7.33, 7.34, 7.36 හා 7.39: C1 හි සූත්‍රයක් C තීරුව ඔස්සේ පහළට හා 1 පේළිය ඔස්සේ හරහට ඇදීම:

C1 හි	C2 ට පිටපත	C3 ට	D1 ට	E1 ට
=A1+B1	=A2+B2	=A3+B3	=B1+C1	=C1+D1
=A$1+B$1	=A$1+B$1	=A$1+B$1	=B$1+C$1	=C$1+D$1
=$A1+$B1	=$A2+$B2	=$A3+$B3	=$A1+$B1	=$A1+$B1
=$A$1+$B$1	=$A$1+$B$1	=$A$1+$B$1	=$A$1+$B$1	=$A$1+$B$1

"සූත්‍රයක $ මෙන් සමහර දේ නොවෙනස්ව තිබිය යුතුය. ඔබේ ඉලක්කත් එසේ තබා ගන්න."

- THE KING OF ICT



පාට කරන්න!

7.17 නිරපේක්ෂ යොමු භාවිතය

	A	B	C
1	පැන්සල් ප්‍රමාණය	පැන්සලක මිල(රු.)	වටිනාකම(රු.)
2	1	10.00	10.00
3	2		20.00
4	3		30.00
5	4		40.00
6	5		50.00

රූපය *7.35*

පැන්සල් කිහිපයක මිල. C2 හි **=A2*B$2** ඇත. පහළට පිටපත් කළ විට A2 යන්න A3, A4 ... වේ, නමුත් මිල ඇත්තේ B2 හි පමණක් නිසා B$2 වෙනස් නොවේ. (=A2*B2 නම් C3 හිස් B3 භාවිත කර 0 පෙන්වයි.)

B3 | *fx* | =SUM($B2:B2)

	A	B	C	D	E	F	G
1	ඕවර සංඛ්‍යාව	1	2	3	4	5	6
2	ලබාගත් ලකුණු	13	14	10	7	15	11
3	මුළු ලකුණු	13	27	37	44	59	70

ක්‍රිකට් තරගයක ලකුණු (රූපය *7.37*): *B3* හි ***=SUM($B2:B2)*** ඇත. *3* පේළිය බස්සේ පිටපත් කළ විට එක් එක් ඕවරය අවසානයේ මුළු ලකුණු දෙයි (රූපය *7.38*).

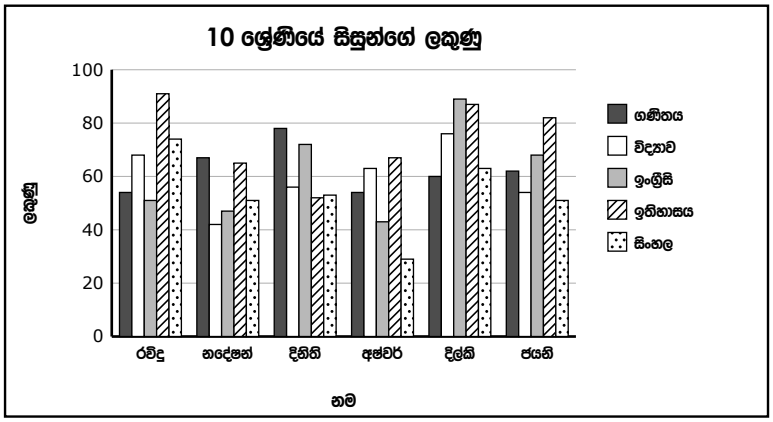
7.18 ප්‍රස්තාර (Charts)

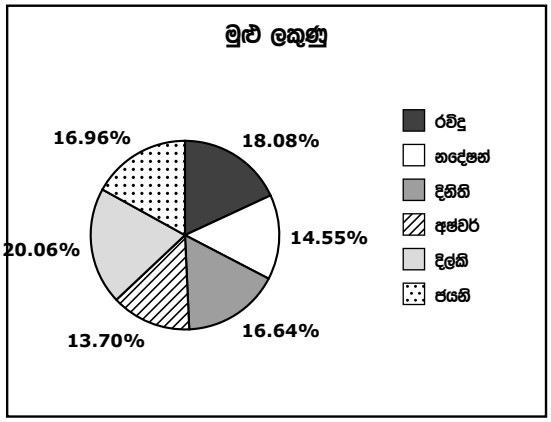
සංඛ්‍යා ලෙස ඇති දත්ත සැසඳීම හා තේරුම් ගැනීම අපහසුය. ප්‍රස්තාරයක් දත්ත රූපයක් ලෙස පෙන්වයි (පෙළපොත 233 පිටුව):

ප්‍රස්තාරය	මූලික රූපය	භාවිතය
තීරු ප්‍රස්තාරය (Column Chart)		දත්ත අයිතම ශ්‍රේණි සමූහයක් එකවර සැසඳීම; කාණ්ඩ වශයෙන් සැසඳීම.
දඬු ප්‍රස්තාරය (Bar Chart)		දත්ත අයිතම ශ්‍රේණි සමූහයක් එකවර සැසඳීම; කාණ්ඩ වශයෙන් සැසඳීම.
රේඛා ප්‍රස්තාරය (Line Chart)		දත්ත අයිතම ශ්‍රේණි සමූහයක් එකවර සැසඳීම; කාණ්ඩ වශයෙන් සැසඳීම.
වට ප්‍රස්තාරය (Pie Chart)		දත්ත අයිතම ශ්‍රේණියක් ප්‍රතිශත අගය මගින් සැසඳීම.
XY ප්‍රස්තාරය (XY Scatter Chart)		යුගල වශයෙන් පවතින අගයන් සැසඳීම.

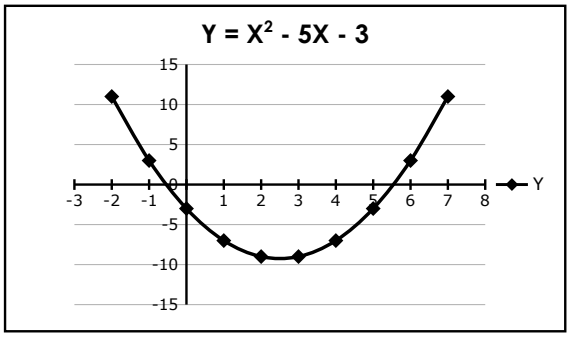
MS Excel 2010: දත්ත පරාසය (A1:F7) තෝරා **Insert → Chart**, ප්‍රස්තාර වර්ගය තෝරන්න. මාතෘකාව: **Layout → Chart Title → Above Chart**. අක්ෂ නම්: **Layout → Axis Title**.

LibreOffice Calc: දත්ත පරාසය තෝරා **Insert → Chart**, වර්ගය තෝරා **Finish**. මාතෘකාව හා අක්ෂ නම්: **Insert → Title**.





රූපය *7.41* හි වැඩපතෙන්: ලකුණුවල තීරු ප්‍රස්තාරය *(A1:F7)* මාතෘකාව හා අක්ෂ නම් සමඟ, හා මුළු ලකුණුවල වට ප්‍රස්තාරය *(A1:A7 හා G1:G7)*.



XY ප්‍රස්තාරයක්. X සඳහා -2 සිට 7 දක්වා අගයන් B1:K1 හි ඇත. B2 හි **=B1^2-5*B1-3** ඇතුළත් කර K2 දක්වා පිටපත් කරන්න. A1:K2 තෝරා **Insert → Chart → XY Scatter**.

ලක්ෂ්‍ය (X, Y) **යුගල වේ**: (-2, 11), (-1, 3), (0, -3) ... (7, 11).

(>) ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම 4 (PRACTICAL) - පෙළපොත පිටු 227 - 236

පිටපත් කිරීම, $ හා ප්‍රස්තාර. මුලින්ම ගුරුවරයාගෙන් අසන්න.

1	C1 හි =A1+B1 ටයිප් කර පිරවුම් හැඬලය පහළටත් දකුණටත් අදින්න.
2	7.17 හි පැන්සල් වැඩපත =A2*B$2 සමඟ ද, ඉන්පසු =A2*B2 සමඟ ද සාදා සසඳන්න.
3	පෙළපොතේ රූපය 7.40 (232 පිටුව) සාදා C1 හි මිල වෙනස් කර ප්‍රතිඵල බලන්න.
4	රූපය 7.41 සාදා 7.18 හි ප්‍රස්තාර මාතෘකා හා අක්ෂ නම් සමඟ සාදන්න. වැඩ සුරකින්න.

A සූත්‍රය වෙනස් වන්නේ කෙසේද?

8 ලකුණු

පෙළපොත *232* පිටුවේ ක්‍රියාකාරකම. එක් එක් සූත්‍රය *A1* හි ඇත. පිටපත් කළ සූත්‍රය ලියන්න.

A1 හි සූත්‍රය	පිටපත් කළ කෝෂය	නව සූත්‍රය
=K3-M2+N4	B1	
=K3-M2+N4	C1	
=K3-M2+N4	D1	
=K3-M2+N4	A2	
=K3-M2+N4	A3	
=K3-M2+N4	A4	
=D2*$E2+G$2	E1	
=D2*$E2+G$2	A6	

B සාපේක්ෂ ද, නිරපේක්ෂ ද?

6 ලකුණු

එක් එක් කෝෂ යොමුවේ වර්ගය ලකුණු කරන්න.

යොමුව	සාපේක්ෂ	පේළි නිරපේක්ෂ	තීරු නිරපේක්ෂ	පේළි සහ තීරු නිරපේක්ෂ
K3	☐	☐	☐	☐
H$2	☐	☐	☐	☐
$H2	☐	☐	☐	☐
$C$1	☐	☐	☐	☐
A$1	☐	☐	☐	☐
$A1	☐	☐	☐	☐

"හොඳ ප්‍රස්තාරයක් එක් බැල්මකින් කතාවක් කියයි. ඔබේ වැඩත් පැහැදිලිව කතා කරන්නට දෙන්න."

- THE KING OF ICT



පාට කරන්න!

C පිටපත් කර ගණනය කරන්න

6 ලකුණු

රූපය *7.40:* පොතක මිල (රු. *50) C1* හි ඇත.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1		පොතක මිල	50						
2				පොත් ප්‍රමාණය					
3				1	2	3	4	5	6
4			මිල	=D3*$C$1					
5		1	=12*B5*$C$1						
6		2							
7		3							
8		4							

1. D4 හි =D3*$C$1 ඇත. එය 4 වන පේළිය ඔස්සේ I4 දක්වා පිටපත් කරයි. G4 හි සූත්‍රය ලියන්න. .....
2. G4 පෙන්වන්නේ කුමක්ද? .....
3. C5 හි =12*B5*$C$1 ඇත. එය C10 දක්වා පහළට පිටපත් කරයි. C8 හි සූත්‍රය ලියන්න. .....
4. C8 පෙන්වන්නේ කුමක්ද? .....
5. සූත්‍ර දෙකෙහිම $C$1 භාවිත කර ඇත්තේ ඇයි? (ලකුණු 2)

D ක්‍රිකට් ලකුණු

6 ලකුණු

රූපය *7.37. B3* යන්න *3* පේළිය ඔස්සේ *G3* දක්වා පිටපත් කරයි.

B3 | *fx* | =SUM($B2:B2)

	A	B	C	D	E	F	G
1	ඕවර සංඛ්‍යාව	1	2	3	4	5	6
2	ලබාගත් ලකුණු	13	14	10	7	15	11
3	මුළු ලකුණු	=SUM($B2:B2)					

1. E3 හි සූත්‍රය ලියන්න. .....
2. G3 හි සූත්‍රය ලියන්න. .....

3. C3, D3, E3 හා F3 පෙන්වන්නේ කුමක්ද? (ලකුණු 4)

C3: ..... D3: ..... E3: ..... F3: .....

E කුමන ප්‍රස්තාරය ද?

4 ලකුණු

වඩාත් සුදුසු ප්‍රස්තාර වර්ගය ලියන්න.

ඔබට අවශ්‍ය ...	ප්‍රස්තාරය
එක් එක් සිසුවා ලබා ගත් මුළු ලකුණු ප්‍රතිශත ලෙස පෙන්වීමට	
X හා Y අගය යුගලවලින් $Y = X^2 - 5X - 3$ ඇඳීමට	
වසරේ මාස 12 පුරා උෂ්ණත්වය වෙනස් වූ ආකාරය පෙන්වීමට	
සිසුන් හය දෙනෙකුගේ විෂය පහක ලකුණු සැසඳීමට	

F ප්‍රස්තාර නම් කරන්න

5 ලකුණු

එක් එක් ප්‍රස්තාරයේ වර්ගය ලියන්න.

1 

2 

3 

4 

5 

....

G මෙම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දෙන්න

4 ලකුණු

සම්පූර්ණ වාක්‍යවලින් ලියන්න.

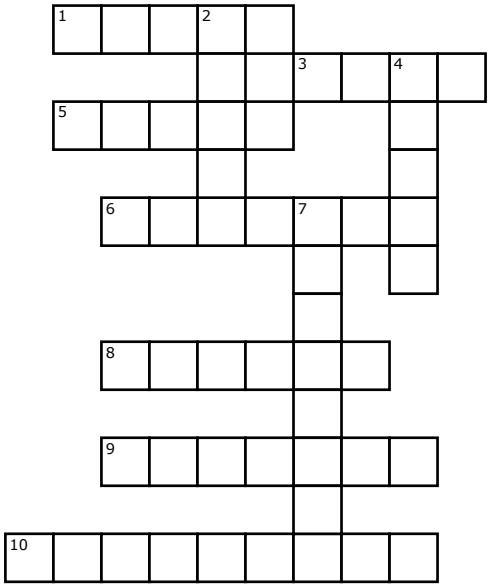
1. **සාපේක්ෂ හා නිරපේක්ෂ කෝෂ ලිපින අතර වෙනස ලියන්න (පෙළපොත** 233 **පිටුව). (ලකුණු** 2)

2. **රූපය** 7.35 **හි** C2 **හි** =A2*B2 **සූත්‍රය** C **තීරුව ඔස්සේ පහළට පිටපත් කළ විට වැරදි මිල ලැබෙන්නේ ඇයි? (ලකුණු** 2)

H හරස්පද (Crossword)

10 ලකුණු

සියලු වචන මෙම ඒකකයේ ඇත. සෑම කොටුවකම එක් ඉංග්‍රීසි අකුරක් ලියන්න.

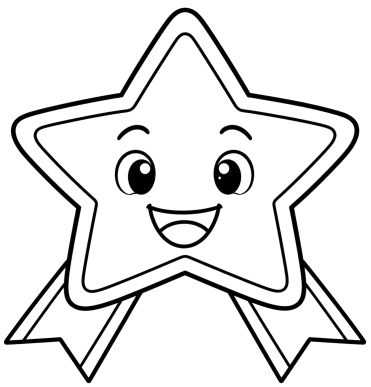


හරහට (ACROSS)

1. දත්තවල වට හෝ තීරු රූපයක් (5)
3. තීරුවක් හා පේළියක් හමු වන කොටුව (4)
5. අගයන් ඇති කෝෂ ගණන සොයන ශ්‍රිතය (5)
6. අගයන්ගේ සාමාන්‍යය සොයන ශ්‍රිතය (7)
8. Home, Insert ... පටිති සහිත Excel 2010 මෙවලම් තීරුව (6)
9. එය සැමවිටම = ලකුණින් ආරම්භ වේ (7)
10. තීරු හා පේළිවලින් සෑදුණු කෝෂ සමූහය; එයට පටිත්තක් ඇත (9)

පහළට (DOWN)

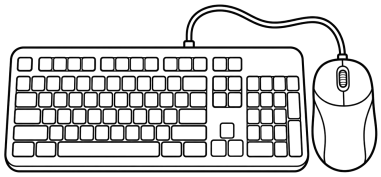
2. B2:C4 යනු කෝෂ ... කි (5)
4. කෝෂයක ඇති පාඨය; එය වම් එකෙල්ල වේ (5)
7. $ සංකේතය කෝෂ යොමුවක් මෙලෙස කරයි (8)



පාට කරන්න!



පාට කරන්න!



පාට කරන්න!

> **"හොඳ සූත්‍රයක් එක් වරක් ලියා පිටපත් කරන්න. හොඳ පුරුද්දක් එක් වරක් ඇති කර දිනපතා කරන්න."**
>
> - THE KING OF ICT

පුනරීක්ෂණය (REVISION)

7 ඒකකය එක් පිටුවකින්

විභාගයට පෙර රාත්‍රියේ මෙය කියවන්න

මාතෘකාව	ප්‍රධාන කරුණු
පැතුරුම්පත	**පේළි හා තීරු සහිත කොටුරෑල් පොතක් වැනිය.** Excel (Microsoft), Numbers (Apple), LibreOffice Calc (The Document Foundation), OpenOffice Calc (Apache).
කවුළුව	Excel 2010: **ඉක්මන් ප්‍රවේශ මෙවලම් තීරුව, රිබනය හා පටිති, නාම කොටුව, ශ්‍රිත ආදානය, සූත්‍ර තීරුව, වැඩපත් පටිති, තත්ත්ව තීරුව.** Calc: **මෙනු තීරුව, සම්මත හා හැඩසැවි මෙවලම් තීරු.**
කෝෂ	**තීරු** A ... Z, AA ...; **පේළි** 1, 2, 3 ... **කෝෂ ලිපිනය = තීරු අක්ෂරය + පේළි අංකය** (D3). **සක්‍රිය කෝෂයට තද බෝඩරයක් ඇත.**
පරාස	B2:B5 **(තීරුවක් ඔස්සේ),** A3:C3 **(පේළියක් ඔස්සේ),** B2:C4 **(කෝෂ** 6). **පරාස කිහිපයකට** Ctrl.
යතුරු	Ctrl + Home = A1. Home = A **තීරුව.** Ctrl + End = **දත්තවල අවසානය.** Page Up / Page Down = **එක් තිරයක්.**
දත්ත	**ලේබල (වම් එකෙල්ල), අගයන් (දකුණු එකෙල්ල), සූත්‍ර** (= **ලකුණින් ආරම්භ වේ).**
මෙහෙයවන	+ - * / ^. **පළමුව** ( ), **ඉන්පසු** ^, **ඉන්පසු** * **හා** /, **අවසානයේ** + **හා** - **(වමේ සිට දකුණට).**
ශ්‍රිත	SUM **(එකතුව),** AVERAGE **(සාමාන්‍යය),** MAX **(විශාලම),** MIN **(කුඩාම),** COUNT **(අගයන් ඇති කෝෂ ගණන). ආරම්භක හා අවසාන කෝෂය පමණක්:** =SUM(A1:A10).
හැඩසැවි	Bold, Italic, Underline, **එකෙල්ල කිරීම, දශම ස්ථාන.** Format Cells: Number, Text, Percentage, Scientific, Date, Time, Currency.
Format Cells	Excel 2010: Home Tab → Number Group. Calc: Format → Cells. Number **පටිත්තේ වර්ගය තෝරා දශම ස්ථාන සකසන්න; අගය වෙනස් නොවේ.**
පිටපත් කිරීම	**පිරවුම් හැඬලය ඇදීම හෝ** Ctrl + C, Ctrl + V. **සාපේක්ෂ ලිපින පිටපත් කළ විට වෙනස් වේ.**
නිරපේක්ෂ	H$2 **පේළි නිරපේක්ෂ,** $H2 **තීරු නිරපේක්ෂ,** $H$2 **පේළි සහ තීරු නිරපේක්ෂ:** $ **ඇති කොටස වෙනස් නොවේ.**
ප්‍රස්තාර	**තීරු, දඬු, රේඛා: කාණ්ඩ වශයෙන් සැසඳීම. වට: ප්‍රතිශත.** XY: **අගය යුගල. මාතෘකාව හා අක්ෂ නම් එක් කරන්න.**
ප්‍රස්තාර සෑදීම	**දත්ත පරාසය තෝරා** Insert → Chart. **මාතෘකාව:** Layout → Chart Title; **අක්ෂ නම්:** Layout → Axis Title (Calc: Insert → Title).

★ ඔබට හැකි වූ විට ලකුණු කරන්න

- ☐ Excel 2010 **හා** LibreOffice Calc **කවුළුවල සංරචක නම් කිරීමට මට හැකියි.**
- ☐ **කෝෂ ලිපින හා කෝෂ පරාස ලිවීමට මට හැකියි.**
- ☐ **ලේබල, අගයන් හා සූත්‍ර ඇතුළත් කිරීමට මට හැකියි.**
- ☐ **මෙහෙයවන ප්‍රමුඛතා අනුපිළිවෙළට සූත්‍ර සුළු කිරීමට මට හැකියි.**
- ☐ SUM, AVERAGE, MAX, MIN **හා** COUNT **භාවිත කිරීමට මට හැකියි.**
- ☐ **වැඩපතක් හැඩසැවි කර,** $ **සහිතව හා රහිතව සූත්‍ර පිටපත් කිරීමට මට හැකියි.**
- ☐ **මාතෘකා සහිත ප්‍රස්තාර නිර්මාණය කිරීමට මට හැකියි.**

"සෑම සූත්‍රයක්ම දෙවරක් පරීක්ෂා කරන්න. පරිස්සම් සිසුවා පහසු ලකුණු නැති කර නොගනී."

- THE KING OF ICT

වචන ශක්තිය (WORD POWER)

7 ඒකකයේ වචන ලැයිස්තුව

ඔබ දැනගත යුතු වචන 25ක්

වචනය	අර්ථය
විද්‍යුත් පැතුරුම්පත (Electronic spreadsheet)	ගණනය කිරීම්, ප්‍රස්තාර ආදිය සඳහා පේළි හා තීරු සහිත මෘදුකාංගය.
වැඩපත (Worksheet)	තීරු හා පේළිවලින් සෑදුණු කෝෂ සමූහය. එයට වැඩපත් පටිත්තක් ඇත.
තීරුව / පේළිය (Column / Row)	සිරස් කෝෂ පෙළ (A, B, C ...) / තිරස් කෝෂ පෙළ (1, 2, 3 ...).
කෝෂය (Cell)	තීරුවක් හා පේළියක් හමු වන කොටුව.
සක්‍රිය කෝෂය (Active cell)	තෝරා ගත් කෝෂය. එයට තද බෝඩරයක් ඇත.
කෝෂ ලිපිනය (Cell address)	තීරු අක්ෂරය හා පේළි අංකය: D3.
කෝෂ පරාසය (Cell range)	තෝරා ගත් අනුයාත කෝෂ සමූහයක්: B2:C4.
නාම කොටුව (Name Box)	සක්‍රිය කෝෂයේ ලිපිනය පෙන්වයි.
සූත්‍ර තීරුව (Formula Bar)	සක්‍රිය කෝෂයේ සූත්‍රය හෝ අන්තර්ගතය පෙන්වයි.
රිබනය / පටිති (Ribbon / Tabs)	Excel 2010 හි මෙවලම් තීරුව / රිබනය මාරු කරන පටිති.
මෙනු තීරුව (Menu Bar)	LibreOffice Calc හි විධාන තෝරා ගැනීමට.
ලේබලය (Label)	අක්ෂර, සංඛ්‍යා හා විශේෂ සංකේතවලින් සෑදුණු පාඨ. වම් එකෙල්ල වේ.
අගය (Value)	සංඛ්‍යාත්මක වටිනාකමක් ඇති දත්ත: සංඛ්‍යා, දින, වේලා, මුදල්. දකුණු එකෙල්ල වේ.
සූත්‍රය (Formula)	= ලකුණින් ආරම්භ වී අගයන්, කෝෂ ලිපින, මෙහෙයවන හා ශ්‍රිත භාවිත කරයි.
මෙහෙයවනය (Operator)	ගණනය කිරීමේ සංකේතයක්: + - * / ^
ප්‍රමුඛතා අනුපිළිවෙළ (Precedence)	මෙහෙයවන සුළු කරන පිළිවෙළ: ( ), ^, * /, + -.
ශ්‍රිතය (Function)	SUM, AVERAGE වැනි සකස් කළ සූත්‍රයක්.
කාරක රීතිය (Syntax)	ශ්‍රිතයක් ලිවිය යුතු ආකාරය: =SUM(Number1, Number2 ...).
හැඩසවි කිරීම (Formatting)	අකුරු, එකෙල්ල කිරීම, දශම ස්ථාන, ප්‍රතිශත ආදිය සැකසීම.
දශම ස්ථාන (Decimal places)	දශම තිතට පසු ඉලක්කම්: 2.40 හි දෙකක් ඇත.
පිරවුම් හැඬලය (Fill handle)	තෝරා ගත් කෝෂයේ දකුණු පස පහළ කෙළවරේ කුඩා කොටුව.
සාපේක්ෂ යොමුව (Relative reference)	A1 වැනි ලිපිනයක්. සූත්‍රය පිටපත් කළ විට වෙනස් වේ.
නිරපේක්ෂ යොමුව (Absolute reference)	$ සහිත ලිපිනයක් ($A$1). පිටපත් කළ විට වෙනස් නොවේ.
ප්‍රස්තාරය (Chart)	දත්තවල රූපයක්: තීරු, දඬු, රේඛා, වට හෝ XY.
අක්ෂය (Axis)	ප්‍රස්තාරයක තිරස් හෝ සිරස් රේඛාව; එයට නමක් (Axis Title) දිය හැකිය.

“අද වචන ඉගෙන ගන්න; හෙට සූත්‍ර ඉබේම එයි.”

- THE KING OF ICT

ඒකකය අවසානය (END OF UNIT)

7 ඒකක පරීක්ෂණය

කාලය: මිනිත්තු 45 මුළු ලකුණු: 40

නම _____ පන්තිය _____ ලකුණු ☐

1 නිවැරදි පිළිතුර තෝරන්න

8 ලකුණු

ඔබේ පිළිතුර යටින් ඉරක් ඇඳින්න.

1. Excel නිපදවූ සමාගම කුමක්ද?
   (a) Apple Inc (b) Microsoft Corporation
   (c) The Document Foundation (d) Apache Foundation
2. C5:E7 පරාසයේ කෝෂ කීයක් තිබේද?
   (a) 3 (b) 6 (c) 9 (d) 12
3. =3+5^2 හි ප්‍රතිඵලය කුමක්ද?
   (a) 64 (b) 28 (c) 13 (d) 16
4. නිවැරදි සූත්‍රය කුමක්ද?
   (a) B5=A5*2 (b) =A5*2 (c) A5*2= (d) =A5x2
5. =COUNT(A1:A5) ගණන් කරන්නේ කුමන කෝෂ ද?
   (a) ලේබල ඇති (b) අගයන් (සංඛ්‍යා) ඇති (c) හිස් (d) සියලුම
6. පේළියක් හෝ තීරුවක් ඔස්සේ පිටපත් කළ විට වෙනස් නොවන කෝෂ යොමුව කුමක්ද?
   (a) H2 (b) H$2 (c) $H2 (d) $H$2
7. දත්ත අයිතම ප්‍රතිශත ලෙස සසඳන ප්‍රස්තාරය කුමක්ද?
   (a) තීරු ප්‍රස්තාරය (b) රේඛා ප්‍රස්තාරය (c) වට ප්‍රස්තාරය (d) XY ප්‍රස්තාරය
8. A - ලේබල සාමාන්‍යයෙන් වම් එකෙල්ල වේ. B - සූත්‍රයක් = ලකුණින් ආරම්භ වේ. C - =SUM(A1:A3) හා =A1+A2+A3 වෙනස් ප්‍රතිඵල දෙයි. නිවැරදි වන්නේ කුමක්ද?
   (a) A, B පමණි (b) B, C පමණි (c) A, C පමණි (d) A, B, C

2 හිස්තැන් පුරවන්න

8 ලකුණු

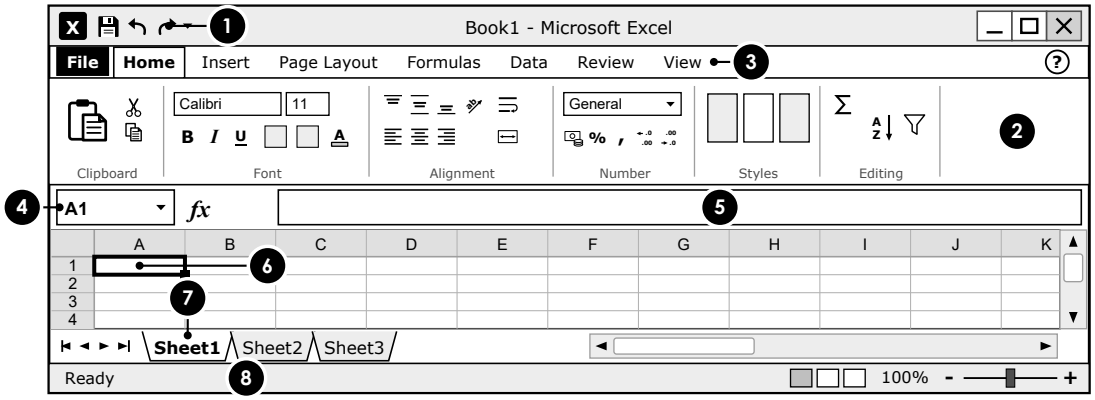
සෑම හිස්තැනකටම එක් වචනයක්, අංකයක් හෝ සංකේතයක්.

1. කෝෂ ලිපිනයක මුලින්ම ලියන්නේ තීරු ..... ය.
2. තෝරා ගත් අනුයාත කෝෂ සමූහයක් කෝෂ ..... කි.
3. තෝරා ගත් කෝෂයක දකුණු පස පහළ කෙළවරේ ඇති කුඩා කොටුව පිරවුම් ..... යි.
4. ගුණ කිරීමේ මෙහෙයවනය ..... වේ.
5. =MAX(4,9,2) හි ප්‍රතිඵලය ..... වේ.
6. =AVERAGE(4,6,8) හි ප්‍රතිඵලය ..... වේ.
7. LibreOffice Calc හි Format Cells ඇත්තේ Format → ..... යටතේ ය.
8. කෝෂ යොමුවක් නිරපේක්ෂ කරන්නේ ..... සංකේතයෙනි.

3 කවුළුවේ කොටස් නම් කරන්න

8 ලකුණු

මෙය *MS Excel 2010* කවුළුවයි. අංක යෙදූ එක් එක් කොටසේ නම ලියන්න.



1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. .....

5. ..... 6. ..... 7. ..... 8. .....

4 මෙම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දෙන්න

16 ලකුණු

වැඩපත භාවිත කරන්න. සූත්‍ර දී ඇති ඉඩෙහි ලියන්න.

	A	B	C	D	E	F
1	නම	ICT	ගණිතය	විද්‍යාව	එකතුව	සාමාන්‍යය
2	නිමල්	65	72	58		
3	කමලා	48	55	61		
4	සහන්	82	90	76		
5	ෆාතිමා	70	64	69		
6	රුවන්	39	45	50		
7						

1. E2 සඳහා නිමල්ගේ මුළු ලකුණු සොයන ශ්‍රිතයක් සහිත සූත්‍රය. (ලකුණු 2)

.....

2. F2 සඳහා නිමල්ගේ සාමාන්‍ය ලකුණු සොයන ශ්‍රිතයක් සහිත සූත්‍රය. (ලකුණු 2)

.....

3. B7 සඳහා ICT හි වැඩිම ලකුණ සොයන සූත්‍රය. (ලකුණු 2)

.....

4. C7 සඳහා ගණිතයේ අඩුම ලකුණ සොයන සූත්‍රය. (ලකුණු 2)

.....

5. E2 හි සූත්‍රය පිරවුම් හැඬලයෙන් E6 දක්වා පිටපත් කළේය. E6 හි සූත්‍රය ලියන්න. (ලකුණු 2)

.....

6. =B2+C2*2 පෙන්වන්නේ කුමක්ද? ගණනය කරන ආකාරය දක්වන්න. (ලකුණු 2)

.....

7. C1 හි ඇති =A1*B$1 සූත්‍රය D2 ට පිටපත් කළේය. D2 හි සූත්‍රය ලියන්න. (ලකුණු 2)

.....

8. සිසුන් පස් දෙනාගේ මුළු ලකුණු සැසඳීමට සුදුසු ප්‍රස්තාරය කුමක්ද? ඇයි? (ලකුණු 2)

.....